# Funciones lineales y cuadráticas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer y representar funciones de proporcionalidad directa, lineales y afines
- Interpretar la pendiente y la ordenada en el origen y hallar la ecuación de una recta
- Modelizar situaciones reales con funciones lineales
- Representar parábolas calculando vértice, eje y cortes con los ejes
- Resolver problemas de máximos y mínimos con funciones cuadráticas
- Reconocer la función de proporcionalidad inversa y su gráfica, la hipérbola

## Para pensar

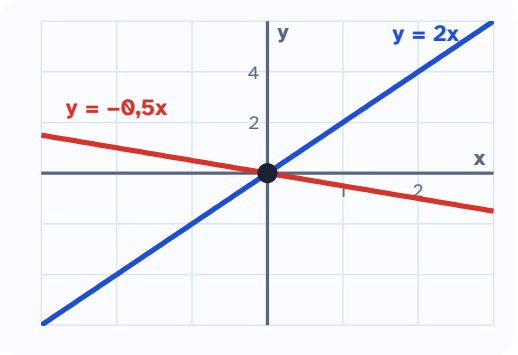
**Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro. Un balón lanzado al aire sube y baja. ¿Por qué la gráfica del primero es una recta y la del segundo una curva?**

## Explicación

### 1.1 Proporcionalidad directa: y = mx

Una función de **proporcionalidad directa** tiene la forma $y = mx$, donde m es un número fijo. Su gráfica es una **recta que pasa por el origen** (0, 0). Representa situaciones en las que dos magnitudes son directamente proporcionales: si el kilo de manzanas cuesta 2 €, el precio es y = 2x; si un coche va a 90 km/h, la distancia es d = 90t.

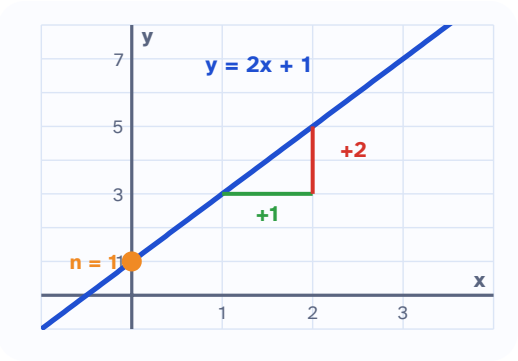
El número m es la **constante de proporcionalidad** y también la **pendiente** de la recta. Si m es positivo, la recta sube; si es negativo, baja, como en y = −0,5x. Para dibujarla basta con el origen y otro punto: con x = 1, y = m. Esta función conecta directamente con el tema de proporcionalidad: la tabla de valores tiene un cociente y/x constante.




### 1.2 La pendiente

La **pendiente** m de una recta mide su inclinación: es lo que **aumenta y cuando x aumenta una unidad**. En y = 2x + 1, por cada paso a la derecha, la recta sube 2. Entre dos puntos cualesquiera de la recta se calcula como $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, es decir, «lo que sube entre lo que avanza».

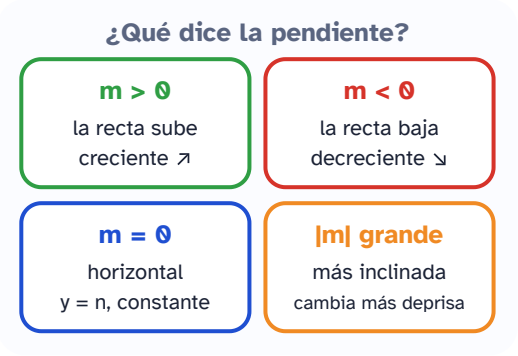
La pendiente es, por tanto, la **tasa de variación media** de la función, y en una recta es la misma en cualquier intervalo: por eso decimos que su crecimiento es constante. En los contextos reales tiene un significado concreto: el precio por kilómetro de un taxi, la velocidad de un coche, el consumo por hora de una estufa o el aumento de temperatura por minuto. Las señales de tráfico que indican una pendiente del 10 % significan que se suben 10 m por cada 100 m recorridos en horizontal: m = 0,1.




## 1.3 El signo y el valor de la pendiente

Mirando solo la pendiente se sabe mucho de la recta. Si **m > 0**, la función es **creciente**; si **m < 0**, es **decreciente**; si **m = 0**, la recta es **horizontal** y la función es constante, y = n. Además, cuanto mayor es el valor absoluto de m, **más inclinada** es la recta: y = 5x sube mucho más deprisa que y = 0,5x.

Las rectas verticales, como x = 3, no tienen pendiente (sería «infinita») y **no son funciones**, porque a un mismo x le corresponden infinitos valores de y. Al comparar dos situaciones lineales, la pendiente indica cuál cambia más rápido: entre dos grifos que llenan un depósito, el de mayor pendiente en la gráfica volumen-tiempo es el de más caudal.

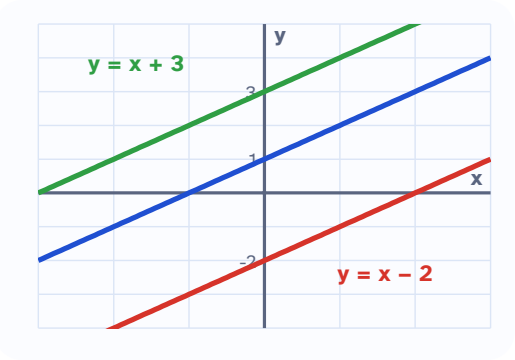



## 1.4 Funciones afines: y = mx + n

Una función **afín** (también llamada lineal en muchos libros) tiene la forma $y = mx + n$. Su gráfica es una recta con pendiente m que corta al eje Y en el punto (0, n); el número n se llama **ordenada en el origen**. La proporcionalidad directa es el caso particular n = 0.

Dos rectas con la **misma pendiente** son **paralelas**: y = x + 3, y = x + 1 e y = x – 2 tienen la misma inclinación y solo se diferencian en su altura. En las situaciones reales, n suele ser la **parte fija**: la cuota mensual de una tarifa, la bajada de

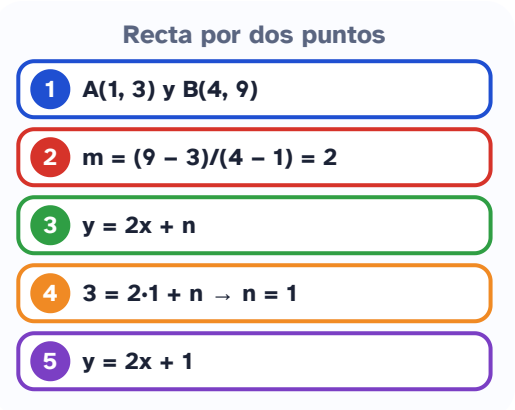
bandera del taxi o el dinero que ya había en una hucha antes de empezar a ahorrar. Cambiar n desplaza la recta hacia arriba o hacia abajo sin girarla.




## 1.5 Ecuación de una recta a partir de dos puntos

Si conocemos dos puntos de una recta, podemos hallar su ecuación. Primero se calcula la **pendiente** con $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$. Después se sustituye uno de los puntos en $y = mx + n$ para despejar **n**. Con A(1, 3) y B(4, 9): $m = 6/3 = 2$; $3 = 2 \cdot 1 + n$, así que $n = 1$ y la recta es $y = 2x + 1$.

También se puede usar la forma **punto-pendiente**: $y - y_1 = m(x - x_1)$. Con el punto A y $m = 2$: $y - 3 = 2(x - 1)$, que al simplificar da la misma ecuación. Para comprobar, se sustituye el otro punto: $2 \cdot 4 + 1 = 9$ ✓. Esta técnica es la que se usa para ajustar una recta a dos datos reales, por ejemplo, para estimar el precio de una tarifa conociendo dos facturas.



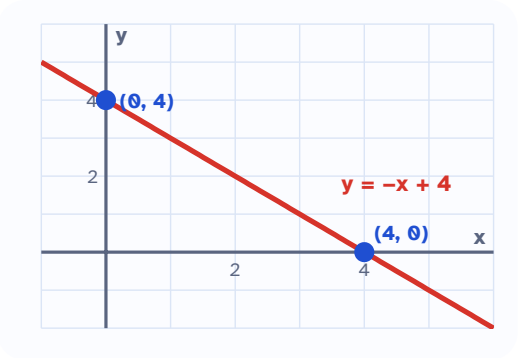

## 1.6 Representar rectas rápidamente

Como una recta queda determinada por dos puntos, para dibujarla basta con una **tabla de dos valores** (mejor tres, para comprobar). Los puntos más cómodos

suelen ser los **cortes con los ejes**: con x = 0 se obtiene el corte con el eje Y, y resolviendo y = 0, el corte con el eje X. Para y = –x + 4: (0, 4) y (4, 0).

Otra forma es usar la pendiente: se marca (0, n) y desde ahí se avanza 1 a la derecha y se sube m (o se baja, si es negativa). Si la pendiente es fraccionaria, como m = 2/3, se avanza 3 y se sube 2. Si la recta viene en forma general, como 2x + 3y = 6, conviene despejar y: y = –(2/3)x + 2. Con práctica, una recta se dibuja en menos de un minuto.

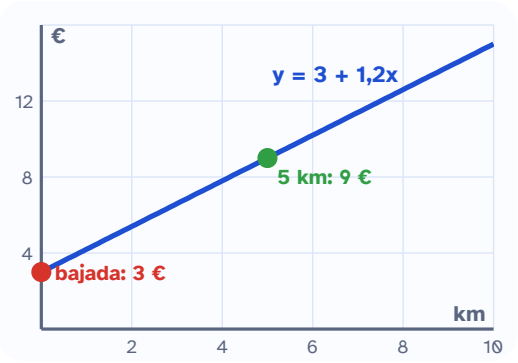
| x | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|
| y = –x + 4 | 4 | 2 | 0 |




## 1.7 Modelos lineales en la vida real

Muchas situaciones se describen con un **modelo lineal**: una parte fija más una parte proporcional. Un taxi que cobra 3 € más 1,20 € por kilómetro sigue y = 1,2x + 3; un depósito con 50 L que pierde 2 L por minuto, V = 50 – 2t; el cambio de grados Celsius a Fahrenheit, F = 1,8C + 32. Para construir el modelo, se identifica qué es fijo (n) y qué es lo que se añade por unidad (m).

Con el modelo se puede **calcular** (¿cuánto cuesta un trayecto de 5 km? 9 €), **despejar** (¿cuántos km puedo hacer con 15 €? 10 km) y **comparar** tarifas resolviendo sistemas o inecuaciones. Hay que tener cuidado con el **dominio**: el depósito se vacía a los 25 minutos, así que el modelo solo vale para 0 ≤ t ≤ 25.

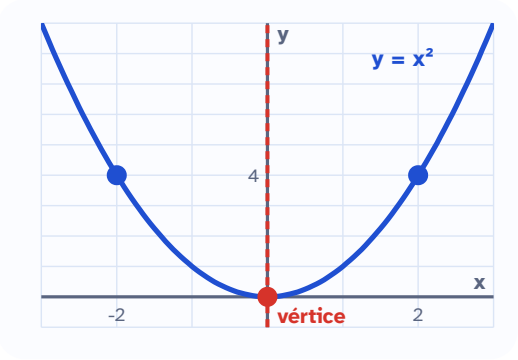



## 2.1 La función cuadrática y la parábola

Una **función cuadrática** tiene la forma $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica es una curva llamada **parábola**. La más sencilla es $y = x^2$: pasa por (0, 0), (1, 1), (2, 4), (–1, 1), (–2, 4)... y es **simétrica** respecto al eje Y, porque x y –x dan el mismo valor.

Toda parábola tiene un punto especial, el **vértice**, donde la función alcanza su máximo o su mínimo, y un **eje de simetría** vertical que pasa por él. A diferencia de las rectas, la parábola no crece a ritmo constante: en $y = x^2$, de 0 a 1 sube 1, de 1 a 2 sube 3, de 2 a 3 sube 5... Por eso las funciones cuadráticas describen fenómenos que se aceleran o frenan, como la caída de objetos o la distancia de frenado de un coche.

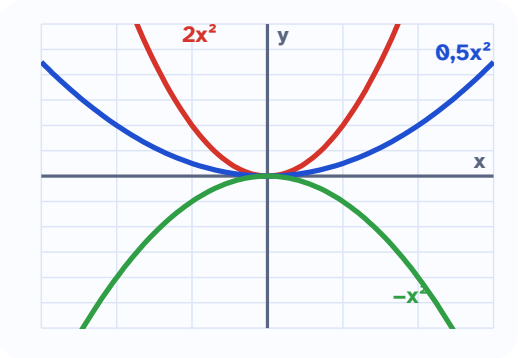
| x | –3 | –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y = x^2$ | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |




## 2.2 El coeficiente a: forma y orientación

El coeficiente **a** decide la forma de la parábola. Si **a > 0**, la parábola abre **hacia arriba** (forma de U) y el vértice es un **mínimo**. Si **a < 0**, abre **hacia abajo** (forma de ∩) y el vértice es un **máximo**. Una forma de recordarlo: con a positivo, la parábola «sonríe».

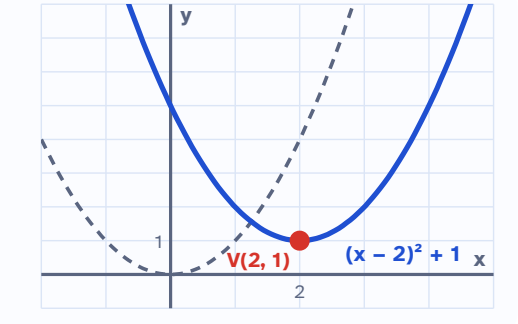
Además, cuanto mayor es |a|, **más estrecha** es la parábola, porque los valores crecen más deprisa: $y = 2x^2$ es más cerrada que $y = x^2$, y esta más que $y = 0{,}5x^2$. En la trayectoria de un balón, a es negativo (la gravedad lo hace caer) y su valor depende de la gravedad y de la velocidad de lanzamiento. Los coeficientes b y c desplazan la parábola sin cambiar su forma.




## 2.3 Desplazamientos de la parábola

Una parábola puede obtenerse **trasladando** $y = ax^2$. Si se suma un número k, $y = ax^2 + k$, la parábola sube k unidades (o baja, si k es negativo). Si se cambia x por $x - h$, $y = a(x - h)^2$, se desplaza h unidades a la derecha. Combinando ambos, $y = a(x - h)^2 + k$ es una parábola con el vértice en el punto (h, k).

Por ejemplo, $y = (x - 2)^2 + 1$ es la parábola $y = x^2$ movida 2 a la derecha y 1 hacia arriba: su vértice está en (2, 1). Esta forma, llamada **forma canónica**, permite leer el vértice de un vistazo. Desarrollándola se obtiene la forma general: $(x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$. Es un buen ejercicio comprobar con GeoGebra cómo se mueve la parábola al cambiar h y k.




## 2.4 El vértice y el eje de simetría

Para la forma general $y = ax^2 + bx + c$, la primera coordenada del vértice se calcula con la fórmula $x_v = -b / 2a$, y la segunda sustituyendo: $y_v = f(x_v)$. En $y = x^2 - 2x - 3$: $x_v = 2/2 = 1$ e $y_v = 1 - 2 - 3 = -4$. El vértice es V(1, −4) y el **eje de simetría** es la recta vertical $x = 1$.

¿Por qué funciona la fórmula? El vértice está justo en medio de los dos puntos de corte con el eje X (por la simetría), y la media de las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ es $(x_1 + x_2)/2 = (-b/a)/2 = -b/2a$. El vértice es el dato más importante de una parábola: indica su valor máximo o mínimo y dónde cambia de crecer a decrecer.

$$x_v = -b / 2a$$

$y_v = f(x_v)$

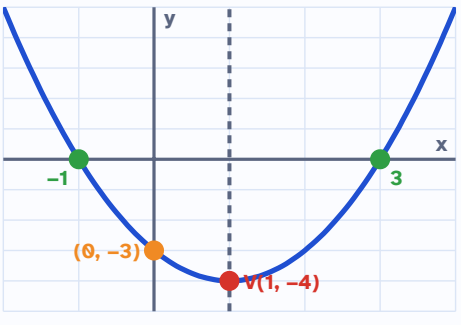
eje de simetría: $x = x_v$

$a > 0$: mínimo · $a < 0$: máximo

## 2.5 Cortes con los ejes

El **corte con el eje Y** de $y = ax^2 + bx + c$ es siempre el punto **(0, c)**. Los **cortes con el eje X** se obtienen resolviendo la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$, y el número de cortes depende del discriminante: dos si $\Delta > 0$, uno (el vértice) si $\Delta = 0$ y ninguno si $\Delta < 0$.

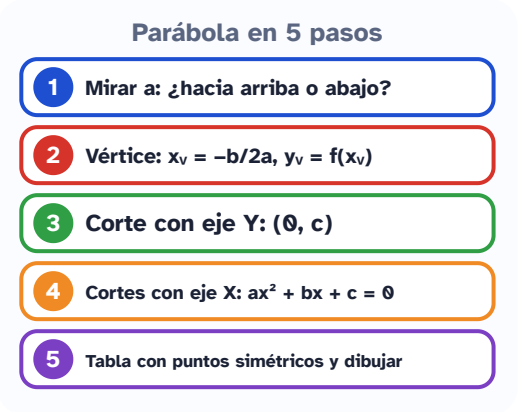
Para $y = x^2 - 2x - 3$: corte con el eje Y en (0, −3); cortes con el eje X en $x = -1$ y $x = 3$. Fíjate en que el vértice, $x = 1$, está justo en medio de −1 y 3. Además, por la simetría, si (0, −3) está en la parábola, también lo está su simétrico respecto al eje $x = 1$, que es (2, −3). Aprovechar la simetría reduce a la mitad los cálculos de la tabla de valores.



## 2.6 Representar una parábola paso a paso

Para dibujar cualquier parábola $y = ax^2 + bx + c$ con precisión se sigue un orden: 1) mirar el signo de **a** para saber hacia dónde abre; 2) calcular el **vértice** y dibujar el eje de simetría; 3) marcar el **corte con el eje Y**, $(0, c)$, y su simétrico; 4) calcular los **cortes con el eje X** resolviendo la ecuación; 5) completar con una **tabla** de algunos valores a cada lado del vértice y unir con una curva suave, nunca con picos.

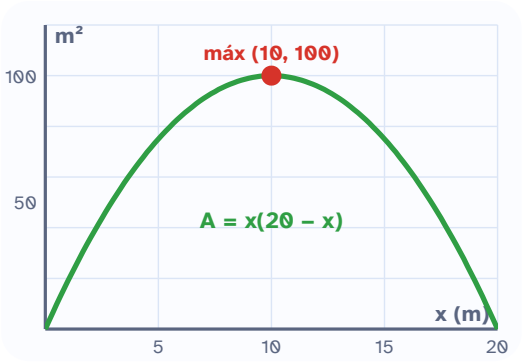
Una tabla bien hecha pone el vértice en el centro y valores simétricos a los lados: si $x_v = 1$, se toman $x = -1, 0, 1, 2, 3$. Si la parábola no corta al eje X, basta con el vértice y la tabla. Con este método se describe también la función completa: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[y_v, +\infty)$ si $a > 0$, crecimiento a un lado del vértice y decrecimiento al otro.




## 2.7 Problemas de máximos y mínimos

Como el vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, las funciones cuadráticas sirven para resolver problemas de **optimización**. Con 40 m de valla se quiere cercar un corral rectangular con la mayor área posible. Si un lado mide x, el otro mide $20 - x$ y el área es $A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. Es una parábola que abre hacia abajo con vértice en $x = -20/(-2) = 10$: el área máxima, $100\ m^2$, se consigue con un cuadrado de 10 m de lado.

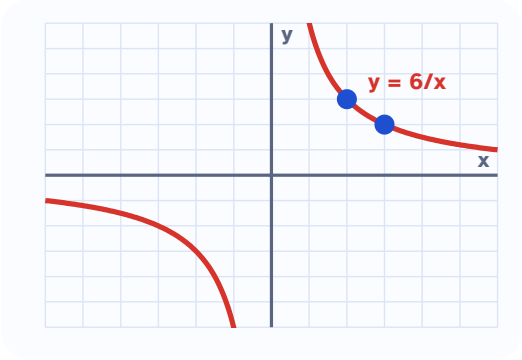
Otros ejemplos: la altura máxima de un balón $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ se alcanza a los $t = 2$ s y es 21 m; el beneficio de vender a un precio p puede ser $B(p) = -2p^2 + 80p - 600$, máximo con $p = 20$ €. El esquema siempre es el mismo: escribir la función, comprobar que $a < 0$ (máximo) o $a > 0$ (mínimo), calcular el vértice e interpretarlo.




## 3.1 La función de proporcionalidad inversa

La función $y = k/x$ (con $k \neq 0$) describe dos magnitudes **inversamente proporcionales**, cuyo producto es constante: $x \cdot y = k$. Por ejemplo, si hay que recorrer 120 km, la velocidad y el tiempo cumplen $t = 120/v$; si se reparten 6 pizzas, las que tocan por persona son $6/x$. Su gráfica es una curva llamada **hipérbola**, formada por dos ramas.

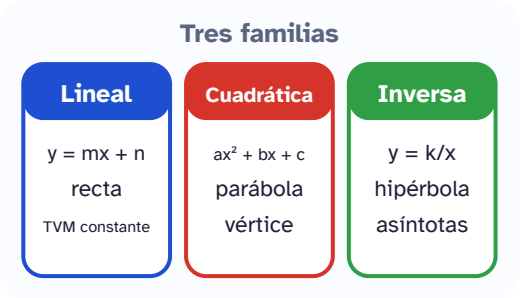
La hipérbola nunca toca los ejes: $x$ no puede ser 0 (no se puede dividir entre 0), así que el dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$, y $y$ tampoco llega a ser 0. Los ejes son sus **asíntotas**: la gráfica se acerca cada vez más a ellos sin llegar a tocarlos. Si $k > 0$, las ramas están en el primer y tercer cuadrante y la función es decreciente en cada rama; si $k < 0$, están en el segundo y el cuarto. Es una función impar.




## 3.2 Elegir el modelo adecuado

Ante una situación real, conviene preguntarse qué tipo de función la describe mejor. Si los aumentos son **constantes** (la tabla tiene diferencias iguales), es **lineal**. Si las diferencias cambian de forma regular, aumentando o disminuyendo de manera uniforme, y hay un punto de máximo o mínimo, es **cuadrática**. Si el **producto** de las variables es constante, es de **proporcionalidad inversa**.

En las tablas de valores es fácil comprobarlo: en $y = 3x + 1$ las diferencias entre valores consecutivos son siempre 3; en $y = x^2$, son 1, 3, 5, 7… (las segundas diferencias son constantes); en $y = 12/x$, el producto $x \cdot y$ es siempre 12. Elegir bien el modelo es la clave para hacer predicciones fiables y es el primer paso de cualquier trabajo científico o económico con datos.




## Rectas, parábolas e hipérbolas

| | |
|---|---|
| **Afín** | $y = mx + n$ · m = pendiente · n = corte con eje Y |
| **Pendiente** | $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ · paralelas: misma m |
| **Cuadrática** | $y = ax^2 + bx + c$ · V: $x_V = -b/2a$ · $a > 0$ ∪ · $a < 0$ ∩ |
| **Inversa** | $y = k/x$ · hipérbola · asíntotas en los ejes |

## Ejercicios

1. **Representa $y = 3x$ e $y = -2x$. ¿Qué tienen en común?**

2. **Indica la pendiente y la ordenada en el origen: a) $y = 4x - 1$ b) $y = -x + 5$ c) $y = 7$ d) $y = x/2$.**

3. **Calcula la pendiente de la recta que pasa por (2, 1) y (5, 10).**

4. **Halla los cortes con los ejes de $y = 2x - 8$ y dibújala.**

5. **¿Son paralelas $y = 3x + 2$ e $y = 3x - 5$? ¿Y $y = 2x$ e $y = -2x$?**

6. **Un depósito tiene 80 L y se vacía a 4 L/min. Escribe la función y di cuándo se vacía.**

7. **Di hacia dónde abre y si el vértice es máximo o mínimo: a) $y = 3x^2 - 1$ b) $y = -x^2 + 4x$.**

8. **Haz una tabla de $y = x^2 - 4$ para $x = -3 \ldots 3$ y dibújala.**

9. **Calcula el vértice de $y = x^2 - 6x + 8$.**

10. **Indica el vértice de $y = (x + 1)^2 - 3$ y de $y = -2(x - 4)^2 + 5$.**

11. **Calcula los cortes con los ejes de $y = x^2 - x - 2$.**

12. **Haz una tabla de $y = 12/x$ para $x = 1, 2, 3, 4, 6, 12$ y comprueba el producto.**

13. **Halla la ecuación de la recta que pasa por $(-2, 7)$ y $(4, -5)$.**

14. **Halla la recta paralela a $y = 4x - 1$ que pasa por $(2, 3)$.**

15. **Pasa a forma y = mx + n y representa: 3x + 2y = 6.**

16. **Convierte 25 °C y 100 °C a Fahrenheit con F = 1,8C + 32. ¿Qué significa la pendiente?**

17. **Un gimnasio cobra 40 € de matrícula y 30 € al mes. Otro, 45 € al mes sin matrícula. Escribe ambas funciones y di cuándo conviene cada uno.**

18. **Representa $y = -x^2 + 2x + 3$ calculando vértice y cortes.**

19. **Representa $y = 2x^2 - 8x + 6$.**

20. **¿Cuántos cortes con el eje X tiene $y = x^2 + 2x + 5$? Halla su recorrido.**

21. **Escribe la parábola que resulta de desplazar $y = x^2$ 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo, y desarróllala.**

22. **La altura de una piedra lanzada es $h(t) = -5t^2 + 10t + 15$. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuándo llega al suelo?**

23. **¿Qué tipo de función describe cada tabla? a) x: 1,2,3,4 → y: 5,8,11,14 b) y: 1,4,9,16 c) y: 24,12,8,6.**

24. **Halla k para que la recta $y = kx + 2$ pase por (3, 11).**

25. **Halla la parábola $y = x^2 + bx + c$ que tiene el vértice en (2, –1).**

26. **Un granjero tiene 60 m de valla para cercar un terreno rectangular junto a un río (no necesita valla en ese lado). ¿Qué dimensiones dan el área máxima?**

27. **Una tienda vende 100 camisetas a 20 €. Por cada euro que sube el precio vende 4 menos. ¿Qué precio da los mayores ingresos?**

28. **Halla los puntos de corte de la recta $y = x + 1$ con la parábola $y = x^2 - 1$.**

29. **La distancia de frenado de un coche es $d = 0{,}006v^2 + 0{,}2v$ (d en m, v en km/h). Calcula d a 50 y a 100 km/h. ¿Se duplica?**

30. **Halla la recta que pasa por el vértice de $y = x^2 - 4x + 1$ y por el punto (0, 5).**

31. **Para la función $y = 8/x$, ¿qué ocurre con y cuando x se hace muy grande? ¿Y cuando x se acerca a 0 por la derecha?**

32. **Encuentra dos números que suman 30 y cuyo producto es máximo.**

## Practica

1. **La gráfica de y = 5x es...**

   **A)** una parábola
   **B)** una recta por el origen
   **C)** una hipérbola
   **D)** una recta horizontal

2. **La pendiente de y = −3x + 2 es...**

   **A)** 2
   **B)** −3
   **C)** 3
   **D)** −2

3. **La ordenada en el origen de y = 4x − 7 es...**

   **A)** 4
   **B)** 7
   **C)** −7
   **D)** 0

4. **Pendiente de la recta por (0, 1) y (2, 7):**

   **A)** 3
   **B)** 6
   **C)** 4
   **D)** 1/3

5. **Si m < 0, la recta...**

   **A)** sube
   **B)** baja
   **C)** es horizontal
   **D)** es vertical

6. **y = 2x + 1 e y = 2x − 4 son...**

   **A)** perpendiculares
   **B)** paralelas
   **C)** iguales
   **D)** secantes en (0, 0)

7. **Corte con el eje X de y = 3x − 6:**

**A)** (0, −6)

**B)** (2, 0)

**C)** (−2, 0)

**D)** (6, 0)

8. **Un taxi: 3 € + 1 €/km. La función es...**

**A)** $y = 3x + 1$

**B)** $y = x + 3$

**C)** $y = 3x$

**D)** $y = 4x$

9. **La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$ es...**

**A)** una recta

**B)** una parábola

**C)** una hipérbola

**D)** una circunferencia

10. **$y = -2x^2 + 3$ abre...**

**A)** hacia arriba

**B)** hacia abajo

**C)** a la derecha

**D)** depende de x

11. **¿Cuál es más estrecha?**

**A)** $y = x^2$

**B)** $y = 0{,}5x^2$

**C)** $y = 3x^2$

**D)** todas iguales

12. **La abscisa del vértice de $y = x^2 - 8x + 1$ es...**

**A)** −4

**B)** 4

**C)** 8

**D)** 1

13. **Vértice de $y = (x - 5)^2 + 2$:**

**A)** (−5, 2)

**B)** (5, 2)

**C)** (5, −2)

**D)** (2, 5)

14. **Corte con el eje Y de $y = x^2 - 3x + 7$:**

**A)** (0, 7)

**B)** (7, 0)

**C)** (0, −3)

**D)** no tiene

15. **Si $\Delta < 0$, la parábola...**

**A)** corta dos veces al eje X

**B)** no corta al eje X

**C)** pasa por el origen

**D)** es una recta

16. **Si $a > 0$, el vértice es...**

**A)** un máximo

**B)** un mínimo

**C)** un corte

**D)** una asíntota

17. **La gráfica de $y = 4/x$ es...**

**A)** una recta

**B)** una parábola

**C)** una hipérbola

**D)** un punto

18. **El dominio de $y = 4/x$ es...**

**A)** $\mathbb{R}$

**B)** $\mathbb{R} - \{0\}$

**C)** $(0, +\infty)$

**D)** $\mathbb{R} - \{4\}$

19. **En una tabla con diferencias constantes, la función es...**

**A)** lineal

**B)** cuadrática

**C)** inversa

**D)** periódica

20. **Con 20 m de valla, el rectángulo de mayor área tiene lado...**

**A)** 4 m

**B)** 5 m

**C)** 10 m

**D)** 2,5 m

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen de una recta; Cómo se halla la ecuación de una recta que pasa por dos puntos; Cómo se calcula el vértice de una parábola y para qué sirve; En qué se diferencian una recta, una parábola y una hipérbola.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Función de proporcionalidad directa** | Función $y = mx$; recta que pasa por el origen. |
| **Función afín** | Función $y = mx + n$; su gráfica es una recta. |
| **Pendiente** | Lo que aumenta y cuando x aumenta una unidad: $m = \Delta y/\Delta x$. |
| **Ordenada en el origen** | Valor n donde la recta corta al eje Y. |
| **Rectas paralelas** | Rectas con la misma pendiente. |
| **Función constante** | Función $y = n$; recta horizontal. |
| **Modelo lineal** | Descripción de una situación con una parte fija y otra proporcional. |
| **Función cuadrática** | Función $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. |
| **Parábola** | Gráfica de una función cuadrática. |
| **Vértice** | Punto máximo o mínimo de una parábola. |
| **Eje de simetría** | Recta vertical que pasa por el vértice y divide la parábola en dos mitades iguales. |
| **Forma canónica** | Expresión $y = a(x - h)^2 + k$, con vértice $(h, k)$. |

| | |
|---|---|
| **Optimización** | Búsqueda del valor máximo o mínimo de una magnitud. |
| **Proporcionalidad inversa** | Función $y = k/x$; el producto $x \cdot y$ es constante. |
| **Hipérbola** | Gráfica de $y = k/x$, formada por dos ramas. |
| **Asíntota** | Recta a la que se acerca una gráfica sin llegar a tocarla. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**$y = mx$**

Proporcionalidad directa: recta por el origen.

**$y = mx + n$**

Función afín: pendiente m, corte (0, n).

**Pendiente entre dos puntos**

$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

**Rectas paralelas**

Misma pendiente.

**$m > 0$ / $m < 0$**

Creciente / decreciente.

**$y = ax^2 + bx + c$**

Parábola.

**$a > 0$ / $a < 0$**

Abre hacia arriba (mínimo) / hacia abajo (máximo).

**Vértice**

$x_v = -b/2a$, $y_v = f(x_v)$.

**$y = a(x - h)^2 + k$**

Vértice (h, k).

**Corte con eje Y de la parábola**

(0, c)

**Optimizar**

Escribir la cuadrática y calcular el vértice.

**$y = k/x$**

Hipérbola; asíntotas en los ejes.

## Soluciones

1. **B)** Proporcionalidad directa.
2. **B)** Es el coeficiente de x.
3. **C)** Corta al eje Y en (0, –7).
4. **A)** (7 – 1)/(2 – 0) = 3.
5. **B)** Función decreciente.
6. **B)** Misma pendiente.
7. **B)** 3x – 6 = 0 → x = 2.
8. **B)** Fijo 3, pendiente 1.
9. **B)** Función cuadrática.
10. **B)** a < 0.
11. **C)** Mayor |a|.
12. **B)** –b/2a = 8/2.
13. **B)** Forma $a(x – h)^2 + k$.
14. **A)** Siempre (0, c).
15. **B)** No hay soluciones reales.
16. **B)** La parábola abre hacia arriba.
17. **C)** Proporcionalidad inversa.
18. **B)** No se puede dividir entre 0.
19. **A)** Crecimiento constante.
20. **B)** A = x(10 – x), vértice en x = 5.

## Soluciones de los ejercicios

1. Ambas pasan por el origen. $y = 3x$ sube (por $(1, 3)$); $y = -2x$ baja (por $(1, -2)$).
2. a) $m = 4$, $n = -1$. b) $m = -1$, $n = 5$. c) $m = 0$, $n = 7$. d) $m = 1/2$, $n = 0$.
3. $m = (10 - 1)/(5 - 2) = 9/3 = 3$.
4. Eje Y: $(0, -8)$. Eje X: $2x - 8 = 0 \to (4, 0)$.
5. Las primeras sí (misma pendiente 3). Las segundas no (pendientes 2 y $-2$).
6. $V = 80 - 4t$. Se vacía cuando $80 - 4t = 0 \to t = 20$ min.
7. a) $a = 3 > 0$: abre hacia arriba, mínimo. b) $a = -1 < 0$: abre hacia abajo, máximo.
8. Valores: 5, 0, $-3$, $-4$, $-3$, 0, 5. Vértice $(0, -4)$, cortes en $\pm 2$.
9. $x_v = 6/2 = 3$; $y_v = 9 - 18 + 8 = -1$. V(3, $-1$).
10. V($-1$, $-3$) y V(4, 5).
11. Eje Y: $(0, -2)$. Eje X: $x = 2$ y $x = -1$.
12. y: 12, 6, 4, 3, 2, 1. Siempre $x \cdot y = 12$.
13. $m = -12/6 = -2$. $7 = 4 + n \to n = 3$. $y = -2x + 3$.
14. $m = 4$. $3 = 8 + n \to n = -5$. $y = 4x - 5$.
15. $2y = -3x + 6 \to y = -1{,}5x + 3$. Cortes $(0, 3)$ y $(2, 0)$.
16. 77 °F y 212 °F. Pendiente 1,8: cada grado Celsius equivale a 1,8 grados Fahrenheit.
17. A: $y = 30x + 40$. B: $y = 45x$. Igualan en $15x = 40 \to x \approx 2{,}7$. Hasta 2 meses conviene B; desde 3 meses, A.
18. V(1, 4). Eje Y: $(0, 3)$. Eje X: $x = 3$ y $x = -1$. Abre hacia abajo.
19. $x_v = 8/4 = 2$, $y_v = 8 - 16 + 6 = -2$. V(2, $-2$). Eje Y: $(0, 6)$. Eje X: $2x^2 - 8x + 6 = 0 \to x = 1$, $x = 3$.
20. $\Delta = 4 - 20 < 0$: ninguno. Vértice $(-1, 4)$, $a > 0$: recorrido $[4, +\infty)$.
21. $y = (x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 7$. Vértice $(-3, -2)$.
22. $t_v = 1$ s; $h(1) = 20$ m. Suelo: $-5t^2 + 10t + 15 = 0 \to t^2 - 2t - 3 = 0 \to t = 3$ s.
23. a) Lineal (diferencias 3): $y = 3x + 2$. b) Cuadrática: $y = x^2$. c) Proporcionalidad inversa: $y = 24/x$.
24. $11 = 3k + 2 \to k = 3$.
25. $-b/2 = 2 \to b = -4$. $f(2) = 4 - 8 + c = -1 \to c = 3$. $y = x^2 - 4x + 3$.
26. Lados $x$, $x$ y $60 - 2x$. $A = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$. $x_v = 15$. Dimensiones 15 m × 30 m, área 450 m².
27. Precio $20 + x$, ventas $100 - 4x$. $I = (20 + x)(100 - 4x) = -4x^2 + 20x + 2.000$. $x_v = 2{,}5$. Precio 22,50 €, 90 camisetas, ingresos 2.025 €.
28. $x^2 - 1 = x + 1 \to x^2 - x - 2 = 0 \to x = 2$ o $x = -1$. Puntos $(2, 3)$ y $(-1, 0)$.
29. $d(50) = 15 + 10 = 25$ m. $d(100) = 60 + 20 = 80$ m. Más que se triplica: por eso la velocidad es tan peligrosa.
30. Vértice: $x_v = 2$, $y_v = -3$. Recta por $(0, 5)$ y $(2, -3)$: $m = -8/2 = -4$, $n = 5$. $y = -4x + 5$.
31. Si $x$ crece mucho, $y$ se acerca a 0 (asíntota horizontal $y = 0$). Si $x$ se acerca a 0 por la derecha, $y$ se hace enorme (asíntota vertical $x = 0$).
32. $x$ y $30 - x$. $P = x(30 - x) = -x^2 + 30x$. $x_v = 15$. Los números son 15 y 15, producto 225.